



به نام خالق ستارگان
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر



تمرین چهارم درس جداسازی کور منابع (BSS)

دکتر سعید اخوان

نام و نام خانوادگی	سیده غزل موسوی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۰۲۵۹
مهلت ارسال پاسخ	۱۴۰۴.۱.۲۰

سوال ۱.

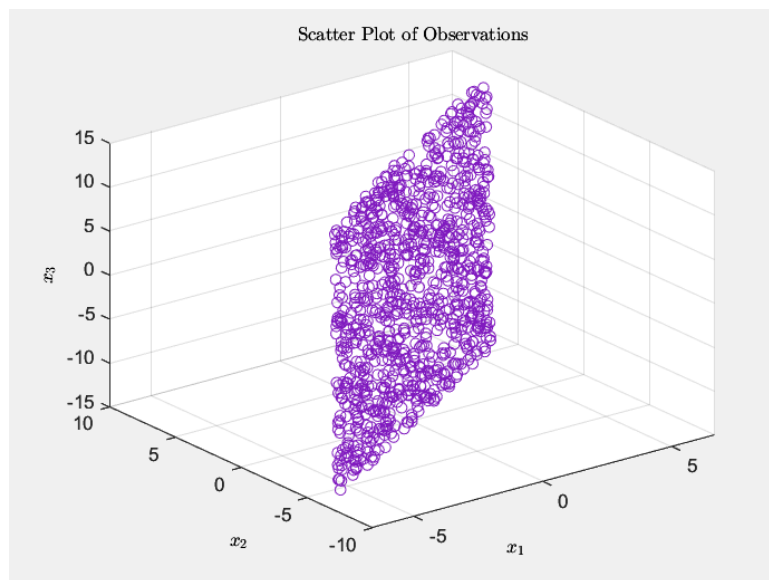
ابتدا با دستور `unifrnd` منبع s_1 و s_2 به ترتیب در بازه $[-3, 3]$ و $[-2, 2]$ با اندازه $T \times 1$ و همچنین تابع مخلوط‌کننده را تعریف می‌کنیم. توجه شود که منابع به صورت ماتریس ستونی تعریف شده‌اند ولی برای تشکیل ماتریس S از `transposed` ماتریس‌های منابع استفاده می‌کنیم.

طبق گفته سوال، ماتریس مخلوط‌کننده به صورت خطی و آنی است در نتیجه ماتریس مشاهدات از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\underline{X}_{3 \times T} = \underline{A}_{3 \times 2} \cdot \underline{S}_{2 \times T}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{با استفاده از معادله بالا}} \begin{cases} x_1 = s_1 - 2s_2 \\ x_2 = 2s_1 - s_2 \\ x_3 = 3s_1 - 2s_2 \end{cases}$$

آ) با استفاده از دستور `scatter3`، نمودار پراکندگی مشاهدات را رسم می‌کنیم و می‌بینیم که مشاهدات تقریباً روی یک صفحه دوبعدی پخش شده‌اند. با توجه به اینکه مشاهدات ناشی از ترکیب خطی بردارهای مکانی هستند، و در این سوال ۲ بردار مکانی داریم، انتظار می‌رفت که مشاهدات در یک صفحه دوبعدی پخش شوند و در راستای سوم پراکندگی نداشته باشند.



شکل ۱. نمودار پراکندگی مشاهدات در فضای سه بعدی

همانطور که در درس مطرح شد هدف از تحلیل PCA یافتن پایه‌های یکه و متعامد است به گونه‌ای که این پایه‌ها به بهترین نحو ممکن داده‌ها را توصیف کند. سپس برای یافتن این پایه‌ها به این مسئله بهینه‌سازی رسیدیم که باید اندازه تصویر هریک از داده‌ها را روی آن بردار پایه ماکسیمم کنیم و می‌دانستیم که منابع uncorrelated هستند. در نهایت این مسئله بهینه‌سازی را با استفاده از روش لاگرانژ حل کرده و به این نتیجه رسیدیم که ماتریس بردارهای ویژه و مقادیر ویژه با استفاده از ماتریس کورولیشن مشاهدات به دست می‌آید. در مطلب با استفاده از دستور eig ماتریس بردارهای ویژه U و مقادیر ویژه D به دست آمد.

$$U = \begin{bmatrix} 0.3547 & 0.9142 & 0.1961 \\ 0.5026 & -0.3633 & 0.7845 \\ 0.7884 & -0.1797 & -0.5883 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1.0e+04 & 0 & 0 \\ 5.1958 & 0.2094 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0000 \end{bmatrix}$$

شکل ۲. ماتریس مقادیر و بردارهای ویژه

همانطور که مشاهده می‌شود یکی از مقادیر ویژه صفر است و این یعنی داده‌های ما در راستای آن بردار پایه پراکندگی ندارد یا به عبارت دیگر واریانس داده‌ها در آن راستا صفر است.

(ب)

* همانطور که در بخش اول گفته شد مشاهدات در یک صفحه دو بعدی پخش شده است و در راستای بردار u_3 مقدار ویژه صفر شده است به این معنی که واریانس تصویر مشاهدات در راستای u_3 صفر است و در آن جهت پراکندگی ندارد.

* در واقع مشاهدات ترکیب خطی از بردار مکانی هستند و هر ستون ماتریس مخلوط کننده اثر هر منبع را روی ماتریس مشاهدات نشان می‌دهد و از آنجا که تنها دو منبع داشتیم انتظار می‌رفت که مشاهدات فقط در دو راستا پخش شده باشد و راستای سوم پراکندگی نداشته باشند که به این معنی است که بردار u_3 بر ماتریس A یا در واقع هر ستون آن که a_1 و a_2 هستند عمود هستند.

$$u_3^T A = \begin{bmatrix} 1.0e-14 & 0.0416 & -0.1499 \end{bmatrix}$$

شکل ۳. تعامد بین u_3 و ماتریس مخلوط کننده

همانطور که در صورت سوال گفته شد ضرب داخلی A و u_3 چون عمود هستند صفر است که تصویر بالا نیز این موضوع را تایید می کند.

*

$$C =$$

$$\begin{bmatrix} 3.7251 & -2.7888 \\ -0.3516 & -1.1056 \end{bmatrix}$$

شکل ۴. ماتریس C

(ج) برای اینکه داده ها را سفید کنیم:

(۱) باید داده ها را uncorrelated کنیم.

(۲) واریانس داده ها را ۱ کنیم.

$$B = D^{-0.5}A$$

$$Z = D^{-\frac{1}{2}}U^T X$$

$$R_z = ZZ^T = D^{-\frac{1}{2}}U^T X X^T U D^{-\frac{1}{2}} = D^{-\frac{1}{2}}U^T R_x U D^{-\frac{1}{2}} = D^{-\frac{1}{2}}U^T U D U^T U D^{-\frac{1}{2}} = I$$

ماتریسی که بتواند در فضای جدید داده ها را سفید کند ماتریس B است و در نهایت کورولیشین مشاهدات به دست آمده از ماتریس B ماتریسی همانی است که نشان می دهد واریانس داده ها ۱ شده است.

$$B =$$

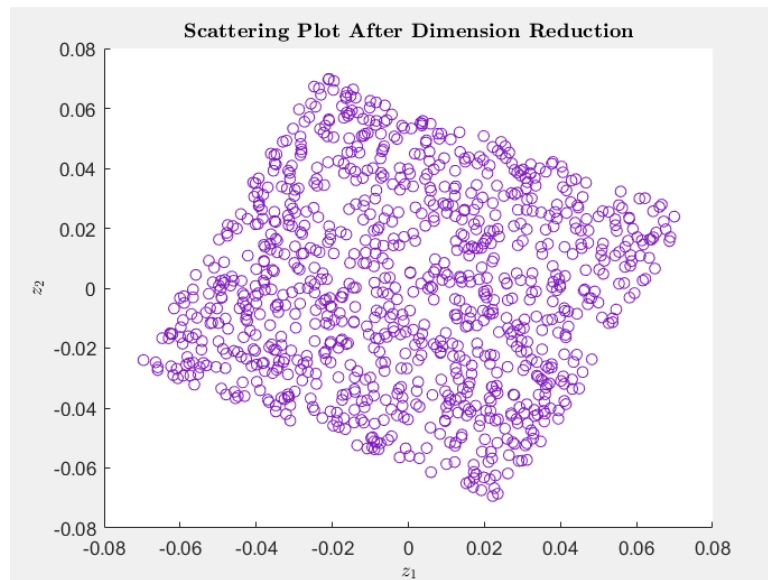
$$\begin{bmatrix} 0.0016 & 0.0022 & 0.0035 \\ 0.0200 & -0.0079 & -0.0039 \end{bmatrix}$$

شکل ۵. ماتریس B

$$R_z =$$

$$\begin{bmatrix} 1.0000 & -0.0000 \\ -0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

شکل ۶. کورولیشین ماتریس مشاهدات سفید شده



شکل ۷. کاهش ابعاد به ۲ بعد و نمودار پراکندگی داده‌ها

(د) رتبه یا Rank ماتریس در صورت عدم وجود نویز برابر است با تعداد مقادیر تکین غیر صفر است. ماتریس G دارای دو درایه غیر صفر است، در نتیجه رتبه ماتریس X ، ۲ است.

```
=====
Number of non-zero elements in G: 2
=====
```

شکل ۸. رنک ماتریس X

ماتریس Q همان ماتریس U است. در واقع همان ماتریس بردار ویژه‌ها است که از تحلیل PCA به دست آمده است. مقادیر تکین ماتریس G جذر ماتریس مقادیر ویژه D هستند. ماتریس V^T نیز همان ماتریس Z است.

$$X = QGV^T \rightarrow V^T = GQ^T X \xrightarrow{G=D^{0.5} \& Q=U} V^T = D^{0.5}U^T X \rightarrow V^T = Z$$

Matrix F:

$$\begin{bmatrix} 49.4256 & -25.0286 \\ -15.7156 & -33.4313 \end{bmatrix}$$

شکل ۹. ماتریس F

همانطور که مشاهده می‌شود سطر اول و دوم ماتریس Z در فضای سطریهای ماتریس منابع S قرار دارد و ترکیب خطی از آنها است که با استفاده از ماتریس F به دست می‌آید.

سوال ۲.

الف) آنتن‌ها از دو فرستنده سیگنال دریافت می‌کنند و سیگنال‌های دریافتی در باند میانی هستند که به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\begin{cases} y_1(t) = s_1(t) + s_2(t) + n_1(t) \\ y_2(t) = s_1(t - \tau_{21}) + s_2(t - \tau_{21}) + n_2(t) \\ \dots \\ y_M(t) = s_1(t - \tau_{M1}) + s_2(t - \tau_{M1}) + n_M(t) \end{cases}$$

با فرض دور بودن فرستنده‌ها از آنتن گیرنده می‌توان تاخیرها را به صورت تابعی از زاویه فرستنده و فاصله آنتن فعلی از آنتن اول در نظر گرفت:

$$\tau_M = \frac{d_{M1} \sin(\theta)}{c}$$

پس از دریافت سیگنال‌ها آن‌ها را به باند پایه می‌آورند چون تجزیه و تحلیل آن در باند پایه ساده تر است، معادل باند پایه سیگنال تاخیر یافته به شکل زیر است:

$$\begin{aligned} s(t) &= \text{Re}\{s_{\text{lowpass}}(t)e^{j2\pi f_c t}\} \rightarrow s(t - \tau) = \text{Re}\{s_l(t - \tau)e^{j2\pi f_c(t - \tau)}\} \\ &\rightarrow s(t - \tau) = \text{Re}\{s_l(t - \tau)e^{-j2\pi f_c \tau} \times e^{j2\pi f_c t}\} \rightarrow \text{low pass: } s_l(t - \tau)e^{-j2\pi f_c \tau} \end{aligned}$$

به دلیل دور بودن فرستنده این تاخیر بسیار ناچیز است و می‌توان از تقریب $s_l(t - \tau) = s_l(t)$ استفاده کرد ولی از تاخیر فاز چون در فرکانس حامل که عدد بزرگی است ضرب شده است، نمی‌توان صرف نظر کرد. در نهایت مشاهدات را مجدداً بازنویسی می‌کنیم و به فرم زیر در می‌آید:

$$k = \frac{2\pi f_c}{c}$$

$$\begin{cases} y_1(t) = s_{l1}(t) + s_{l2}(t) + n_1(t) \\ y_2(t) = s_{l1}(t)e^{-jkd_{21}\sin(\theta_1)} + s_{l2}(t)e^{-jkd_{21}\sin(\theta_2)} + n_2(t) \\ \dots \\ y_M(t) = s_{l1}(t)e^{-jkd_{M1}\sin(\theta_1)} + s_{l2}(t)e^{-jkd_{M1}\sin(\theta_2)} + n_M(t) \end{cases} \Rightarrow Y_{M \times 2} = [a(\theta_1), a(\theta_2)] \begin{bmatrix} s_{l1}(t) \\ s_{l2}(t) \end{bmatrix} + \text{Noise}$$

$$Y(t) = A(\theta)S_l(t) + \text{Noise}(t)$$

حال مساله به یک مسئله BSS به فرم بالا تبدیل شد که ماتریس A تنها تابعیت θ دارد و این موضوع و همچنین بیشتر بودن تعداد آنتن‌ها از فرستنده‌ها، به عنوان اطلاعات جانبی به ما کمک می‌کند بتوانیم مسئله BSS را حل کنیم.

برای حل این سوال ابتدا t را برای مدت ۱۰ میلی ثانیه و با فرکانس نمونه برداری $f_s = 1MHz$ تعریف می‌کنیم سپس سیگنال‌ها زمانی پایین‌گذر شده این منابع را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\begin{cases} s_{l1}(t) = e^{j2\pi f_1 t} & f_1 = 20 \text{ kHz} \\ s_{l2}(t) = e^{j2\pi f_2 t} & f_2 = 10 \text{ kHz} \end{cases}$$

سپس با استفاده از دستور randn نویز گاوسی با میانگین ۰ و واریانس ۱ تعریف می‌کنیم و با داشتن زوایا فرستنده‌ها و معادلات صفحه قبل ماتریس مشاهدات Y را به دست می‌آوریم.

(ب)

حال تجزیه SVD را روی Y اعمال می‌کنیم:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
358.8967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	303.0237	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	102.2987	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	101.9093	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	100.7581	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	100.3959	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	99.9730	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	99.6373	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	98.8256	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.0752

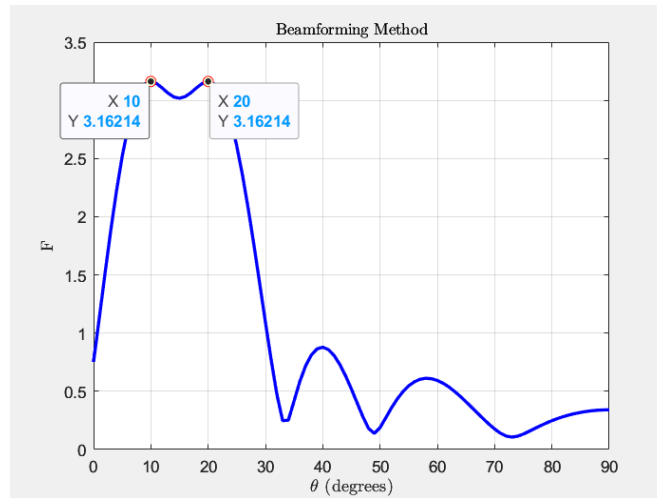
شکل ۱۰. مقادیر تکین ماتریس Q پس از تجزیه SVD

همانطور که مشاهده می‌شود از ستون ۳ تا ۱۰ مقادیر تقریباً ثابت است که نتیجه می‌گیریم این‌ها مربوط به نویز هستند و رنک ماتریس Y و تعداد منابع برابر ۲ است. در نتیجه دو ستون اول ماتریس U را به عنوان U_{sig} در نظر می‌گیریم که در فضای ماتریس مخلوط کننده قرار دارد و ستون ۳ تا ۱۰ به عنوان U_{Null} در نظر می‌گیریم که بر فضای ماتریس مخلوط کننده عمود است. همچنین دو ستون اول ماتریس V را به عنوان V_{sig} در نظر می‌گیریم که در فضای ماتریس منابع قرار دارند و ستون ۳ تا ۱۰ را به عنوان V_{Null} در نظر می‌گیریم که بر فضای ماتریس منابع عمود است.

ج) روش Beamforming برای یافتن زاویه منابع:

فرم کلی ماتریس مخلوط کننده یعنی A را می‌دانیم در نتیجه برای مقادیر مختلف θ بین 0 تا 90 درجه تابع زیر را تعریف می‌کنیم که در دو تتای مختلف پیک می‌زند، پیک ها زوایای منابع هستند.

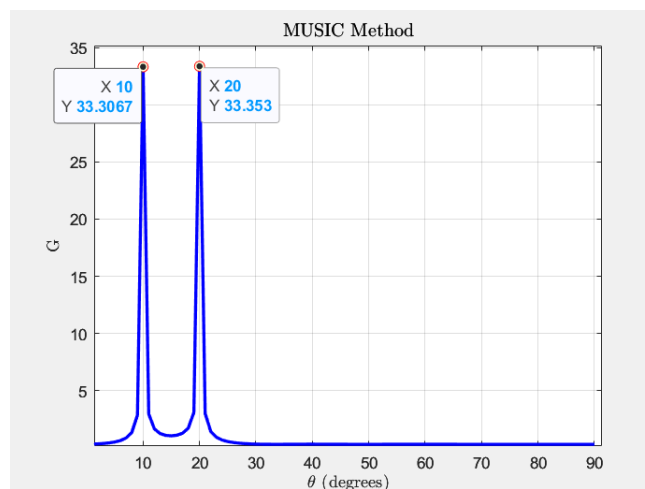
$$f(\theta) = \|a^H(\theta)U_{sig}\|$$



شکل ۱۱. زوایای منابع با استفاده از روش Beamforming

د) روش MUSIC برای یافتن زاویه منابع:

$$g(\theta) = \frac{1}{\|a^H(\theta)U_{null}\|}$$



شکل ۱۲. زوایای منابع با استفاده از روش MUSIC

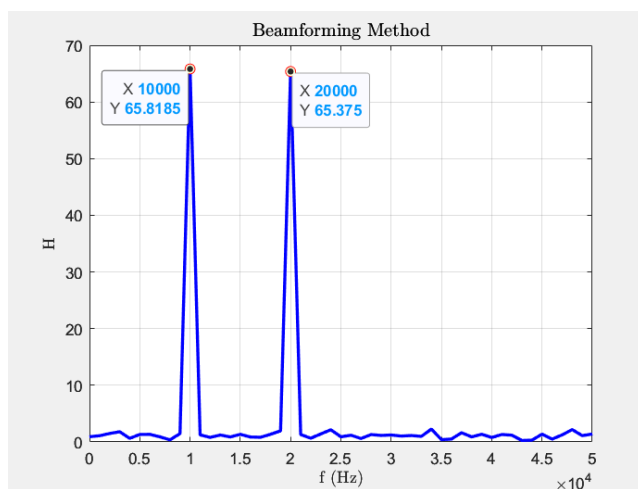
چون اندازه U_{Null} بیشتر بود در نتیجه جواب حاصل از روش MUSIC نسبت به Beamforming تیزتر و دقیق‌تر است.

(ه) روش Beamforming برای یافتن فرکانس‌های منابع:

با فرض دانستن تک تن بودن سیگنال منابع، ماتریس S تنها به متغیر فرکانس وابسته است. در نتیجه فرم کلی سیگنال‌های منابع را می‌دانیم و برای فرکانس‌های ۰ تا ۵۰ کیلوهرتز تابع زیر را رسم می‌کنیم. پیک‌ها فرکانس‌های منابع را به ما می‌دهد.

$$s(f) = e^{j2\pi ft}$$

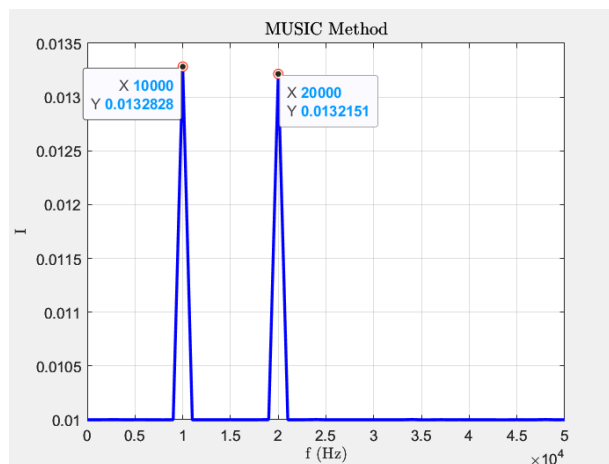
$$h(f) = \|s(f)V_{sig}\|$$



شکل ۱۳. فرکانس‌های منابع با استفاده از روش Beamforming

(و) روش MUSIC برای یافتن زاویه منابع:

$$I(f) = \frac{1}{\|s(f)V_{Null}\|}$$



شکل ۱۴. فرکانس منابع با استفاده از روش MUSIC